广州市增城黄成钢材加工部“2.23”触电事故调查报告

2022年2月23日15：47时，广州市增城区中新镇九和村广州市增城黄成钢材加工部（以下简称增城黄成加工部），在使用粤MZ1020号随车起重运输车（以下简称粤MZ1020号随车吊）进行重型货车车箱吊装和维修作业过程中，随车吊起重臂距上空的10kV架空配电线路过近，导致线路放电，造成现场作业人员唐建嘉触电经抢救无效死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等的有关规定，经区政府授权，由区应急管理局牵头，会同区公安分局、区交通运输局、区科工商信局、区市场监督管理局、区总工会、区人社局和中新镇政府等单位，并邀请区检察院派员参加，成立广州市增城黄成钢材加工部“2.23”触电事故调查组，开展事故调查。事故调查组邀请广东电网有限责任公司广州增城供电局(以下简称增城供电局)电力专家参与事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料以及询问相关人员等，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，

形成本调查报告。

一、事故发生时间、地点

（一）事故发生时间：2022 年 2 月 23 日 15：47 时

（二）事故发生地点：广州市增城区中新镇九和村增城黄成加工部门口对出空地

二、基本情况

（一）事故单位情况

1、增城黄成加工部情况

增城黄成加工部，营业执照登记经营者：毛燕英，实际经营者：黄成（毛燕英丈夫），类型：个体工商户，经营场所：广州市增城区中新镇九和村新新路 156 号，组成形式：个人经营，注册日期：2019 年 2 月 25 日。营业执照登记经营范围：金属制品业，实际经营项目：该加工部自成立起，一直从事重型货车车箱改装和维修（含焊接、钣金和喷漆等）业务。



图 1 增城黄成加工部车箱改装和维修现场

（1）经营业务相关情况

增城黄成加工部主要负责人为黄成，平时聘请焊接等工种工人3至5名对外提供重型货车车箱改装和维修服务，该加工部未在区交通运输局进行机动车维修经营备案。

（2）安全生产管理情况

增城黄成加工部未建立本单位安全生产责任制，未组织制定维修管理制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制等。

（3）相关人员情况

①黄成，增城黄成加工部主要负责人，男，48岁，瑶族，身份证住址：广西灵川县大境瑶族乡乐育村委XX村X号，现住址：广州市增城区中新镇九和村新新公路X号。

②唐建嘉，增城黄成加工部焊工，男，34岁，汉族，身份证住址：广西全州县全州镇大贵村委下山前村X号，事故发生前住址：广州市增城区中新镇九和村新新公路X号。2021年1月，唐建嘉入职增城黄成加工部，为该店的电焊工人。

2、罗宏荣、罗文葵起重作业队情况

2021年9月，罗宏荣与罗文葵合资购买了粤MZ1020号随车吊，组建了罗宏荣、罗文葵起重作业队，双方约定，罗文葵担任粤MZ1020号随车吊驾驶员和起重操作员，在扣除车辆维修保养等费用后，车辆的营业利润由二人平均分配。

（1）粤MZ1020号随车吊概况

粤MZ1020号随车吊，品牌型号：东风牌EQ5251JSQZMA，登记所有人：罗文葵，使用性质：营转非，检验有效期至2022年4月。

（2）相关人员情况

①罗文葵，男，38岁，罗宏荣、罗文葵起重作业队合伙人、粤MZ1020号随车吊驾驶员和起重操作员，身份证住址：梅州市五华县水寨镇善坑村，现住址：东莞市塘厦桥陇村，取得准驾车型为“A2、E”的机动车驾驶证，有效期限：2014年11月12日至2024年11月12日；取得建设工程机械职业技能鉴定中心颁发的《建设工程机械岗位操作证》（随车起重运输车），操作级别：高级，操作证号：JX02021412136，有效期：2021年9月13日至2027年9月12日。

②罗宏荣，男，27岁，罗宏荣、罗文葵起重作业队合伙人，身份证住址：梅州市五华县水寨镇善坑村，现住址：广州市增城区永宁街叶岭村新新四路。

（3）安全生产管理情况

罗宏荣、罗文葵起重作业队未建立本单位安全生产责任制，未制定起重作业安全管理制度和操作规程，未配备安全生产管理人员，未配备起重作业现场指挥人员等。

经调查，事故发生前，黄成未与罗宏荣、罗文葵起重作业队

签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责。在现场作业过程中，增城黄成加工部未对罗宏荣、罗文葵起重作业队的安全生产工作统一协调管理。

（二）机动车维修业务相关情况

1、维修内容及费用情况

2022 年 2 月 19 日，粤 AFJ355 重型半挂牵引车（以下简称粤 AFJ355 号重型货车）牵引粤 ADQ72 重型平板自卸半挂车（以下简称粤 ADQ72 号挂车）实际所有人何苏仔与增城黄成加工部主要负责人黄成商定，将之前违法加装的粤 ADQ72 号挂车车箱拆卸，待办理车辆年审业务后重新装回，并对车箱两处破损位置进行焊接修补，以上二项业务费用共 3900 元正（不含租赁起重机械费用）。

2、吊装业务发包等情况

2022 年 2 月 22 日，何苏仔通知粤 AFJ355 号重型货车驾驶员张家华将车辆开至增城黄成加工部，由该加工部租赁随车吊进行作业，所需费用由何苏仔负责。于是，黄成联系了罗宏荣、罗文葵起重作业队，将吊装业务发包予该起重作业队，随后，该作业队安排粤 MZ1020 号随车吊将粤 AFJ355 号重型货车车箱吊卸至该加工部门口对出空地。

2022 年 2 月 23 日下午，在粤 AFJ355 号重型货车（粤 ADQ72 号挂车）驾驶员张家华办理车辆年审业务后，将车辆驶回增城黄

成加工部，黄成再次通知粤MZ1020号随车吊前来，将车箱吊装至粤ADQ72号挂车平板上和进行维修作业。

3、粤AFJ355号重型货车（粤ADQ72号挂车）情况

（1）车辆概况

粤AFJ355号重型货车（粤ADQ72号挂车），登记所有人：广州市江濠物流有限公司（名义车主），该公司不参与粤AFJ355号重型货车（粤ADQ72号挂车）的经营管理工作。实际所有人和经营者：何苏仔，使用性质：货运。

（2）驾驶员情况

张家华，男，38岁，粤AFJ355号重型货车驾驶员，身份证住址：广州市增城区中新镇山美村，现住址：广州市增城区中新镇山美村。2021年3月1日，张家华受聘于何苏仔，开始担任粤AFJ355号重型货车驾驶员。

（3）实际所有人情况

何苏仔，男，47岁，粤AFJ355号重型货车所有人，身份证住址：广州市增城区永宁街翟洞村X街X号，现住址：广州市增城区永宁街翟洞村X街X号。

（三）事故发生地架空配电线路情况

1、线路基本情况

事故发生地架空配电线路为广州市增城区中新镇10kV余庄F18梅园线#16-#17杆，2014年4月，经施工验收合格后，该线

路开始投入运营，主要供中新镇九和村及增城西站用电，设置变压器 30 台，其中公用配电变压器 10 台，专用配电变压器 20 台。

2、线路运行安全管理相关情况

中新镇 10kV 余庄 F18 梅园线#16-#17 杆（与 10kV 余庄 F6 同杆架设)段架空裸导线（导线型号为 LGJX-240mm，两侧电杆均为 15 米电杆,杆上装置为双王卡顶一列式装置)两条电杆均清晰悬挂“禁止攀登，高压危险”警示牌，设计对地面距离 11 米，符合《10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)13.0.2“与地面的最小距离”的相关规定。

（四）现场勘验情况

1、公安部门现场勘验情况

2022 年 2 月 23 日,区公安分局刑警大队技术中队出具了《现场勘验检查工作记录》（穗公（增刑技）勘〔2022〕K4401181708002022020427 号），主要内容如下：



图 2　被灼烧的手套

现场西侧为新新大道，北侧为南香路。现场见有一台货车、一台吊车停靠，吊车位于空地西侧位置，吊臂悬于空中，起落架呈张开状态，货车位于空地东侧，货车的挂箱呈倾斜状。货车车头北侧地面上见有 4 个手套，其中一只手套见有灼烧痕迹，手套中央位置见有孔洞。现场未见其他异常痕迹。

2、事故调查组现场勘验情况



图 3 随车吊吊臂与 10kV 架空配电线路距离约 0.3 米

事故现场位于广州市增城区中新镇九和村新新路 156 号增城黄成加工部对出空地，增城黄成加工部为座西门口朝东向，粤 AFJ355 号重型货车车头向东停靠在增城黄成加工部门口对出空地，该整车长度为 12.5m，车箱规格（长*宽*高）为 742cm*255cm*155cm，车箱距地面高度为 155cm；粤 MZ1020 号随车吊停靠在粤 AFJ355 号重型货车西南侧,车头向西北,粤 MZ1020 号随车吊整车长约 11.6m，车箱尺寸（长*宽*高）为 840cm*255cm*285cm，吊臂长 7.2m，两车相距的最近距离约 1m，最宽约 2.6m。

粤 AFJ355 号重型货车车头数起第四、五轴右侧轮胎及粤 MZ1020 号随车吊后轴左右二个轮胎，该四个轮胎贴近地面处均发现熏黑点，符合瞬时电流放电产生电弧熏黑橡胶造成的痕迹。

经现场人员确认，事故发生时，粤 MZ1020 号随车吊吊臂与 10kV 架空配电线路距离约 0.3 米。

经增城供电局技术人员现场测量，粤 MZ1020 号随车吊吊臂对上架空配电线路距地面最近距离为 10.17m。



图 4-6 粤 ADQ72 号挂车和随车吊轮胎被电弧熏黑

三、事故经过

2022 年 2 月 23 日 15 时许，罗文葵驾驶粤 MZ1020 号随车吊到增城黄成加工部，准备将之前拆卸下来的粤 ADQ72 号挂车车箱重新吊装回车上。15:20 时，罗文葵完成了粤 MZ1020 号随车吊的固定，吊装作业便开始，首先，黄成使用粤 MZ1020 号随车吊车上的四条铁链将粤 AFJ355 号重型货车的车箱捆绑，随后，罗文葵便将该车箱慢慢吊起，在起吊过程中，由于铁链绳结外的吊绳过长，致使离地后的车箱摇晃不定，同时，罗文葵通过目测，认为若继续起吊作业，随车吊吊臂将会触碰上空的 10kV 架空配电线路，于是罗文葵放下吊臂，黄成随即将其中两条铁链缠绕两圈后，罗文葵操作随车吊重新将车箱吊起，由于吊绳变短，吊起的车箱较为稳定，黄成和张家华站在货车油箱上面，准备接应并扶稳车箱，唐建嘉则站在挂车左前方地面上用手推动车箱使之与挂车平板贴合，罗文葵在操作随车吊的过程中，将吊臂慢慢上升，15:47 时，在吊臂距离上空的 10kV 架空配电线路约 30 厘米时，



图 7 事故现场情况（随车吊吊臂被放下）

10kV 架空配电线路突然放电，站在地面上正在推动车箱的唐建嘉被电击后“啊”的大叫一声，身体僵直向后倒地（与此同时，中新镇 10kV 架空配电线路零序保护动作跳闸），张家华见此情形，马上叫罗文葵停止操作，并拨打 120 急救电话和 110 报警电话。罗文葵停机并下车查看，这时，黄成跑过来抱着唐建嘉平放在地上，随即为其施胸外按压进行急救，此时的唐建嘉已不省人事、脸色发青，经按压一会后，其嘴角流出少量白色泡沫，约 16:10 时，120 救护车到达现场，马上将唐建嘉送往中新医院救治，由于伤势过重，经抢救无效死亡。

四、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	工种	安全教育情况	伤亡部位	死亡原因	损失工作日
唐建嘉	34	男	广西全州	电焊工	未	全身	心脏停搏	6000

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986 等有关规定统计，事故直接经济损失为人民币 150 万元。

五、事故原因分析及性质认定

（一）事故原因分析

1、技术原因分析

事故发生后，调查组邀请增城供电局 3 名电力专家，参与事故技术原因分析，并形成技术原因分析意见：粤 MZ1020 号随车吊驾驶员罗文葵操作随车吊吊臂将货车车箱从地面吊起时，工人唐建嘉站在地面用手推动车箱辅助定位，作业过程中吊臂距离上空的 10kV 架空配电线路过近，导致 10kV 架空配电线路放电，电弧击穿空气，与吊臂、钢丝绳、车箱、人体、大地共同形成电流回路，导致唐建嘉触电死亡。

2、直接原因分析

（1）无视安全，未与高压配电线路保持安全距离，盲目组织吊装作业

粤 MZ1020 号随车吊驾驶员罗文葵，在进行吊装作业过程中，无视安全，未与上空的 10kV 架空配电线路保持足够的安全距离，在吊臂距离该高压配电线路约 30 厘米时，该线路突然放电，导致事故的发生。

（2）指挥缺失，冒险作业

罗宏荣、罗文葵起重作业队无视安全，未安排现场作业指挥人员，仅由驾驶员罗文葵一人驾驶粤MZ1020号随车吊冒险进行吊装作业，导致事故的发生。

3、间接原因分析

（1）罗宏荣、罗文葵起重作业队未建立本单位安全生产责任制，未制定起重作业安全管理制度和操作规程，吊装作业操作员无章可循，全凭经验作业，未配备安全生产管理人员，未配备现场作业指挥人员，不具备安全生产条件，冒险安排粤MZ1020号随车吊驾驶员罗文葵一人完成吊装作业任务，导致事故的发生。

（2）增城黄成加工部未经机动车维修经营备案，违法提供汽车维修服务，未建立本单位安全生产责任制，未组织制定维修经营管理制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未与罗宏荣、罗文葵起重作业队签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，在作业现场中，未对罗宏荣、罗文葵起重作业队的安全生产工作统一协调管理，导致事故的发生。

（二）事故的性质

调查认定，广州市增城黄成钢材加工部“2.23”触电事故是一起生产安全责任事故。

六、部门监管履职情况

（一）行业监管单位及履职情况

1、监管单位及职责

区交通运输局，负责全区货运经营、机动车维修经营等相关业务的行政许可、备案管理等，内设运输管理科、执法二科和中新交管所等部门。

按区交通运输局“三定”方案规定和局工作分工，运输管理科负责全区经备案的机动车维修经营相关业务的行政许可及各类许可证件的发放和管理；中新交管所负责对辖区内机动车维修经营企业的巡查，督促企业进行备案，对未按规定备案的，由该所上报至执法二科，由该科组织查处。

2、履职情况及主要存在问题

经调查，2019 年以来，中新交管所检查人员多次组织对辖区内汽车维修企业进行检查，并发现增城黄成加工部未按规定进行备案情况，为此，该所分别于 2020 年 3 月 10 日和 2021 年 7 月 2 日向增城黄成加工部发出告知书（增交告字〔2020〕6005 号、增交告字〔2021〕6136 号），督促该加工部到区交通运输局机动车维修管理部门进行备案，但该店依然故我，一直未办理备案手续。2021 年 7 月 23 日，中新交管所将检查发现的辖区内未按规定办理备案手续擅自从事机动车维修经营的 106 家机动车维修店名单（含增城黄成加工部）报给执法二科，2021 年 7

月26日，执法二科制定了《关于移交机动车维修、货运代办、驾培及寄递物流业户涉嫌违法须具备的材料要求》(以下简称《移交要求》），并于2021年8月3日通过办公系统发送至区交通运输局办公室及全区各交管所，要求各交管所按照要求进行移交。直至事故发生时，该科一直未按《移交要求》等要求中新交管所重新上报106家机动车维修经营企业违法经营材料，也未组织查处，2021年7月26日，中新交管所按照区交通运输局统一部署，派员到增城黄成加工部，要求该店签订《机动车维修企业安全生产及环境保护承诺书》。

2022年4月1日，执法二科到中新镇九和村对增城黄成加工部周边的广州市增城李聘汽车零配件部、广州市增城景凯汽车维修店、广州市增城玲记汽车修理店、广州市增城宏鑫汽车维修服务中心和广州皓越轮胎贸易有限公司等5家机动车维修经营单位进行了检查，对该5家单位未经备案的违法行为，发出责令整改通知书，除广州市增城宏鑫汽车维修服务中心已于4月22日落实整改并完成备案手续外，该科正对另4家机动车维修经营单位进行立案查处程序。

（二）属地政府监管履职情况

中新镇政府按照“三管三必须”工作要求，落实生产企业安全生产监管职责。一是加强元旦、春节及春节后复工复产安全生产工作，及时组织中新镇应急、建设、交通和供电等部门开展安

全生产大检查活动。共出动工作人员298人次，检查企业97家次，发现隐患问题192处，发出文书137份。二是针对全国两会和冬残奥会期间特殊敏感时期，严格落实“十个一”安全防范措施。三是针对辖区危化、化工、医药等各类企业开展安全生产执法检查，共出动工作人员951人次，巡查企业332家次，发现隐患783处，开具责令限期整改文书133份，立案处罚3宗（其中烟花爆竹2宗，企业1宗）。四是定期聘请安全生产专家开展新安法、危险化学品及受限空间、动火等特殊作业、现场管理等业务知识培训，提升安监员和企业负责人业务水平，以助于及时消除安全生产隐患，提升安全生产监督管理水平。

根据中共中央国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》的“尽职照单免责，失职照单问责”的原则，依法免于追究行政监管责任。

七、事故相关单位及人员责任认定及处理建议

（一）建议追究刑事责任人员（1人）

罗文葵，粤MZ1020号随车吊驾驶员，无视安全，在无现场作业指挥人员指挥的情况下，冒险进行吊装作业，违反《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）17.1.c)“司机应接受起重作业人员的起重作业指挥信号的指挥”的有关规定;操作随车吊起重臂距上空的高压配电线路约30厘米，违反《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）1

5.3.3“起重机工作时起重臂与输电线的最小距离”的有关规定，致使该线路突然放电，造成一名现场作业人员死亡，对事故的发生负直接责任，其行为触犯《刑法》第一百三十四条第一款[①]等的有关规定，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关追究刑事责任。

（二）建议追究行政责任人员（2人）

1、黄成，增城黄成加工部主要负责人，未建立本单位安全生产责任制，未组织制定维修经营管理制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，违反《安全生产法》第二十一条第（一）、（二）、（三）、（五）项[②]等的有关规定，建议由区应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[③]等的有关规定对其处罚。

2、张家华，粤AFJ355号重型货车驾驶员，长期驾驶违法改装车辆上道路行驶，违反《道路交通安全法》第二十一条[④]等的有关规定，建议由广州市公安局交通警察支队增城大队依法对其

---

①**《刑法》第一百三十四条** 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

②**《安全生产法》第二十一条** 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

③**《安全生产法》第九十五条** 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

④**《道路交通安全法》第二十一条** 驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

作出处理。

（三）事故单位责任认定及处罚建议

1、罗宏荣、罗文葵起重作业队，不具备安全生产条件，未建立本单位安全生产责任制，未制定起重作业安全管理制度和操作规程，吊装作业操作员无章可循，全凭经验作业，致使粤MZ1020号随车吊驾驶员罗文葵在无现场作业指挥人员指挥的情况下，冒险进行吊装作业，由于随车吊起重臂距上空的高压配电线路过近，致使该线路突然放电，造成一名现场作业人员死亡，对事故发生负管理责任，建议由区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[①]等的有关规定对其处罚。

2、增城黄成加工部，逃避政府监管，未经机动车维修经营备案，违法提供汽车维修服务，安全生产主体责任不落实，未建立本单位安全生产责任制，未组织制定维修经营管理制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未与罗宏荣、罗文葵起重作业队签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责，在作业现场中，未对罗宏荣、罗文葵起重作业队的安全生产工作统一协调管理，对事故发生负管理责任，建议由区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十

[①]**《安全生产法》第一百一十四条** 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

四条第（一）项[①]等的有关规定对其处罚。

（四）行政监管单位及相关人员处理建议

1、建议追究行政责任人员（3人）

（1）罗伟忠，中共党员，区交通运输局执法二科科长，不履行自己的工作职责，对中新交管所报来的106家机动车维修企业未按规定办理备案手续违法经营线索，不组织查处，放任增城黄成加工部不具备安全生产条件长期违法经营，负有重要的监管责任，建议由区交通运输局对其作通报批评，责成其向区交通运输局作出深刻检查。

（2）潘智辉，区交通运输局中新交管所副所长（主持全面工作），对于辖区内增城黄成加工部未经机动车维修经营备案，仅向局执法二科移交线索了事，放任增城黄成加工部不具备安全生产条件长期违法经营，对事故的发生负一定的监管责任，建议由区交通运输局对其作通报批评，责成其向区交通运输局作出深刻检查。

（3）彭坚文，区交通运输局中新交管所科员，分工负责中新镇辖区机动车维修经营单位的监管，对于辖区内增城黄成加工部未经机动车维修经营备案，仅向局执法二科移交线索了事，放任增城黄成加工部不具备安全生产条件长期违法经营，对事故的

[①]**《安全生产法》第一百一十四条** 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

发生负一定的监管责任。建议由区交通运输局对其作通报批评，责成其向区交通运输局作出深刻检查。

2、行政监管单位责任及处理建议

建议责成区交通运输局向区委、区政府作出深刻检查。

八、事故防范措施建议

广州市增城黄成钢材加工部“2.23”触电事故反映出一些单位和个人科学发展安全发展理念没有牢固树立，安全生产红线意识淡薄；相关责任人法治意识淡薄、无知无畏、非法进行吊装危险作业，安全生产行业监管责任不落实，有关主管部门安全监管缺失，行业安全生产宣传教育缺位，为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，确保安全生产，现提出以下整改措施：

（一）落实企业生产安全主体责任

增城黄成加工部要严格按照安全生产相关法律法规要求，及时办理机动车维修经营备案，认真履行生产经营单位的生产安全主体责任，组织制定维修经营管理制度和操作规程，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，完善生产经营项目发包管理，确保安全生产。

（二）加强行业安全监管

区交通运输局要牢牢坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条不能逾越的红线，以对党和人民高度负责的精神，严格

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，强化和落实政府监管责任。

区交通运输局吸取本次事故教训，要选优配强执法监管部门，加强机动车维修经营企业的安全监管，加大安全生产宣传力度，防止类似事故的发生。

（三）加大排查，整治隐患

中新镇政府要进一步落实安全生产属地管理责任，积极协调电力部门加强隐患排查，加大在电力设施周边施工的安全监管力度，将事故隐患消除在萌芽状态。

（四）广泛宣传，加强用电安全教育

各镇街、各行业主管部门要加强居民安全用电安全知识普及和宣传工作，充分利用双微平台、安全宣传刊物等，向社会公众普及安全用电、电力设施保护的常识及相关法律法规，营造全社会供用电安全的良好氛围。